

CAPÍTULO 13.19

Síndrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)

PERFIL EUNACOM 1.01.2.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **asfixia por inmersión** es una de las causas más frecuentes de accidentes graves y potencialmente fatales, especialmente en la población pediátrica. Representa una emergencia médica donde la rapidez de las maniobras iniciales determina el pronóstico vital y neurológico del paciente.

Prevención: El pilar fundamental

Dado que el pronóstico de un evento de inmersión prolongado suele ser ominoso, la prevención es la intervención más eficaz.

- **Cierre perimetral de piscinas:** Las rejas deben ser altas (mínimo 1.5 metros) y **no escalables**. Esto significa que los barrotes deben ser verticales y estar lo suficientemente juntos para que un niño no pueda pasar entre ellos ni usarlos como escalón (evitar diseños con elementos horizontales).
- **Supervisión constante:** Nunca se debe dejar a un niño solo cerca de cualquier fuente de agua, incluyendo piscinas, ríos, mar, e incluso objetos domésticos como tinas o tambores de agua.
- **Consumo de sustancias:** El consumo de alcohol o drogas está estrictamente contraindicado antes o durante actividades recreativas en el agua (nadar, navegar, etc.).
- **Seguridad en embarcaciones:** Uso obligatorio de **chalecos salvavidas** certificados en todo momento.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda que la medida preventiva más efectiva en piscinas es la **reja perimetral** con las características técnicas adecuadas (altura y verticalidad de barrotes), además de la supervisión por un adulto capacitado.

Fisiopatología

El proceso se desencadena cuando la vía aérea queda sumergida, impidiendo la respiración.

- **Hipoxia:** Es el mecanismo fisiopatológico principal y la causa directa de la muerte. La falta de oxígeno lleva rápidamente a la **acidosis metabólica y respiratoria**.
- **Hipotermia:** Ocurre frecuentemente debido a la temperatura del agua. Tiene un rol dual:
 - **Negativo:** Puede producir disfunción multiorgánica y arritmias graves.
 - **Positivo:** En ciertos contextos (especialmente en niños y agua muy fría), puede ofrecer un grado de **neuroprotección**, permitiendo una recuperación exitosa tras periodos de paro más prolongados que en otras causas de PCR.

NOTA CLÍNICA

Históricamente se diferenciaba mucho entre la inmersión en **agua salada** (hipertónica) versus **agua dulce** (hipotónica). Actualmente, esta distinción **no tiene relevancia clínica** para el manejo inicial de urgencia, ya que las alteraciones electrolíticas graves son poco comunes en los sobrevivientes iniciales. El enfoque principal debe ser siempre la hipoxia.

Manejo Inicial y Reanimación

El objetivo primordial es revertir la hipoxia lo antes posible.

- **Ventilación inmediata:** A diferencia del paro cardíaco de origen cardiogénico (donde se enfatizan las compresiones), en la asfixia por inmersión **la prioridad es la ventilación**. Se debe iniciar ventilación boca-boca incluso si el paciente aún está en el agua (si es seguro para el rescatista).

- **RCP Avanzado:** Si el paciente no responde y no tiene pulso, se inicia el protocolo de RCP.
- - Se recomienda iniciar con **2 ventilaciones de rescate** efectivas antes de comenzar las compresiones torácicas.
- **Manejo de la vía aérea y agua aspirada:** La propia ventilación a presión positiva ayuda a desplazar el agua de la vía aérea.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Maniobra de Heimlich: No se recomienda de rutina para extraer agua de los pulmones. Estas maniobras (como presionar el abdomen o poner al paciente cabeza abajo) **jamás deben retrasar el inicio de la ventilación**, ya que aumentan el riesgo de vómito y aspiración gástrica.

TABLA 13.19.1: INTERVENCIÓN VS PRIORIDAD

INTERVENCIÓN	PRIORIDAD	RAZÓN
Ventilación	Máxima	Revierte la causa primaria (hipoxia).
Compresiones	Alta	Mantener perfusión tras asegurar ventilación.
Manejo de T°	Media	Evitar hipertermia de rebote en el post-paro.
Heimlich	No recomendada	Riesgo de aspiración y pérdida de tiempo valioso.

Manejo Intrahospitalario y Soporte

Una vez estabilizado el paciente o durante el traslado, se debe realizar un manejo sistémico:

- **Soporte Respiratorio:** Desde oxígeno suplementario hasta ventilación mecánica invasiva, según la gravedad y el estado de conciencia.
- **Evaluación Cardiovascular:** Realizar un **Electrocardiograma (ECG)** de forma precoz para detectar arritmias secundarias a la hipoxia o hipotermia.
- **Neuroprotección:** Es vital para minimizar las secuelas.
 - Evitar la hipertermia (mantener normotermia).
 - Control estricto de glicemia.
 - Uso de anticonvulsivantes solo si hay crisis evidentes.
- **Estudio de Órganos Diana:** La asfixia puede causar daño multiorgánico. Se requiere:
 - Función renal (riesgo de falla renal aguda por hipoperfusión).
 - Función hepática.
 - Perfil metabólico y gases arteriales.
- **Neuroimágenes:** (TAC o RNM) diferidas para evaluar el grado de daño hipóxico-isquémico.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En pacientes con hipotermia severa, el pulso puede ser muy difícil de palpar. Se debe tomar hasta 1 minuto para confirmar el paro antes de iniciar RCP, pero ante la duda, siempre priorizar la ventilación y compresiones. "Nadie está muerto hasta que está caliente y muerto" (frase típica en medicina de urgencia para recordar que la reanimación debe ser prolongada en pacientes hipotérmicos).

Resumen de conceptos clave para el examen

- **Causa de muerte:** Hipoxia.
- **Primer paso en el manejo:** Ventilación (rescatar la vía aérea).
- **Agua dulce vs salada:** No cambia el manejo inicial.
- **Prevención:** Rejas altas, no escalables y

supervisión. - **Neuroprotección:** Evitar la fiebre en el periodo post-reanimación.

Si el paciente presenta compromiso de conciencia persistente tras la reanimación, se debe sospechar **Edema Cerebral** o daño hipóxico difuso y manejar en una unidad de cuidados críticos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 52 años, obeso (IMC 34), consulta por somnolencia diurna importante que le dificulta trabajar. Su esposa refiere ronquidos intensos y episodios en que 'deja de respirar' durante la noche. Se realiza polisomnografía que muestra 35 eventos por hora. ¿Cuál es la conducta más apropiada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El síntoma más importante del SAHOS es la somnolencia diurna excesiva (sueño no reparador), que puede confundirse con depresión o astenia.
- Los principales factores de riesgo son: sexo masculino, obesidad/sobrepeso y edad avanzada.
- El diagnóstico gold standard es la polisomnografía, idealmente con titulación de CPAP (diagnóstica y terapéutica).
- Se diagnostica SAHOS con >5 eventos/hora en sintomáticos o >15 eventos/hora en asintomáticos.
- Severidad por índice de eventos/hora: leve (<15), moderado (15-30), severo (>30).
- Los estudios domiciliarios portátiles sirven en casos no leves, no complicados y sin sospecha de otra alteración del sueño.
- El manejo inicial incluye educación, baja de peso, ejercicio, evitar supino, suspender alcohol y benzodiazepinas nocturnas.
- El CPAP se indica de entrada en SAHOS severo, falta de respuesta al cambio de estilo de vida o ausencia de factores corregibles.
- Los dispositivos orales son alternativa al CPAP con menor eficacia; la cirugía se reserva para alteraciones anatómicas groseras.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME DE APNEA HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAHOS))

PREGUNTA 1

Hombre de 52 años, obeso (IMC 34), consulta por somnolencia diurna importante que le dificulta trabajar. Su esposa refiere ronquidos intensos y episodios en que 'deja de respirar' durante la noche. Se realiza polisomnografía que muestra 35 eventos por hora. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Indicar solo cambios en estilo de vida y control en 3 meses.
- B)** Iniciar CPAP de entrada más cambios en estilo de vida.
- C)** Derivar a cirugía de paladar como primera línea.
- D)** Indicar dispositivo oral de avance mandibular.
- E)** Solicitar estudio domiciliario portátil para confirmar diagnóstico.

PREGUNTA 2

Mujer de 45 años consulta por cefalea matinal y cansancio crónico. Se sospecha SAHOS y se realiza polisomnografía que muestra 8 eventos por hora. La paciente no refiere somnolencia diurna significativa. ¿Cuál es la interpretación correcta?

- A)** Se confirma el diagnóstico de SAHOS leve porque tiene más de 5 eventos/hora.
- B)** No cumple criterios diagnósticos de SAHOS porque en pacientes asintomáticos se requieren >15 eventos/hora.
- C)** Se requiere complementar con test de metacolina para confirmar.
- D)** Se diagnostica SAHOS moderado y se indica CPAP.
- E)** Se descarta SAHOS y se debe buscar otra causa de los síntomas.

PREGUNTA 3

Paciente de 60 años con SAHOS moderado (22 eventos/hora) inicia cambios en estilo de vida. A los 3 meses persiste con somnolencia diurna significativa y su polisomnografía de control muestra 20 eventos/hora. ¿Cuál es el paso siguiente más adecuado?

- A)** Continuar con cambios en estilo de vida por 3 meses más.
- B)** Indicar cirugía de vía aérea superior.
- C)** Iniciar CPAP dado que no respondió al cambio de estilo de vida.
- D)** Agregar benzodiazepinas nocturnas para mejorar la calidad del sueño.
- E)** Indicar oxígeno suplementario nocturno.

RESUMEN: SÍNDROME DE APNEA HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAHOS)

El Síndrome de Apnea Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) es una patología altamente prevalente cuyo síntoma cardinal es la somnolencia diurna excesiva, descrita como sueño no reparador, asociada a desconcentración y riesgo de accidentes de tránsito. Frecuentemente se acompaña de roncopatía severa, gasping y apneas presenciadas por la pareja. En algunos casos, el diagnóstico se realiza durante el estudio de complicaciones como policlobulia o hipertensión arterial secundaria refractaria al tratamiento farmacológico. Los factores de riesgo principales son el sexo masculino, la obesidad/sobrepeso y la edad avanzada. El diagnóstico se confirma mediante polisomnografía (gold standard), idealmente con titulación de CPAP incorporada para hacerla diagnóstica y terapéutica. Se diagnostica SAHOS cuando hay más de 5 eventos (apneas, hipopneas o despertares relacionados con obstrucción) por hora en pacientes sintomáticos, o más de 15 eventos/hora en asintomáticos. La severidad se clasifica según el índice de eventos: leve ($<15/h$), moderado ($15-30/h$) y severo ($>30/h$). Existen dispositivos portátiles de estudio domiciliario que son útiles en casos no leves, no complicados y sin sospecha de otras alteraciones del sueño. El manejo escalonado comienza con educación y cambios en el estilo de vida: baja de peso, ejercicio, cambio de posición al dormir (evitar supino), suspensión de alcohol y benzodiazepinas nocturnas, y precaución al conducir. El CPAP es de segunda línea, pero se indica de entrada en SAHOS severo (>30 eventos/h), cuando no responde al cambio de estilo de vida o cuando no hay factores corregibles. Los dispositivos orales son una alternativa con menor eficacia para quienes rechazan el CPAP. La cirugía se reserva exclusivamente para alteraciones anatómicas groseras (paladar redundante, amígdalas grado IV, tumores) cuando el CPAP ha fallado o es rechazado.